

Práctica 1: TDAs predefinidos

Estructura de datos

Víctor M. Campello

Curso 2026/2027

En esta práctica vas a modificar la estructura de datos `UnsortedType` disponible en PRADO para incluir varios métodos nuevos. Así mismo, vas a implementar versiones de estos métodos como funciones externas de la clase para comparar la facilidad de uso y su eficiencia.

Ejercicio 1. (1 punto) Extiende la clase `UnsortedType` con un método booleano, `IsThere`, que tome como parámetro un variable tipo `ItemType` y determine si existe un elemento con la misma clave en la lista.

Ejercicio 2. (1 punto) Crea una función externa a `UnsortedType`, `IsThere`, que haga la misma tarea que la del ejercicio anterior. Fíjate en que esta función no tiene acceso a los atributos de la clase `UnsortedType` y deberás usar sus métodos. Añade un comentario en el código para explicar la diferencia en el número de operaciones y la eficiencia de esta función con la del ejercicio anterior.

Ejercicio 3. (2 puntos) Implementa la sobrecarga de los operadores relacionales que sustituyan al método `ComparedTo` para la clase `UnsortedType`.

Ejercicio 4. (1 punto) Sustituye la función ComparedTo de la clase UnsortedType asumiendo que ItemType tiene implementadas las sobrecargas de los operadores relacionales del ejercicio anterior.

Ejercicio 5. (2.5 puntos) Diseña una función que fusione dos instancias de la clase SortedType usando la siguiente especificación:

`MergeLists(SortedType list1, SortedType list2, SortedType& result)`
Función:

- Fusiona dos listas ordenadas en una tercera lista ordenada.

Precondiciones:

- `list1` y `list2` han sido incializadas y están ordenadas por clave mediante el método `ComparedTo`.
- `list1` y `list2` no tiene claves en común.

Postcondiciones:

- `result` es una lista ordenada que contiene todos los elementos de `list1` y `list2`.

Ejercicio 6. (2.5 puntos) Diseña una función que separe una instancia de la clase SortedType usando la siguiente especificación:

`SplitLists(ListType list, ItemType item, ListType& list1, ListType& list2)`
Función:

- Divide `list` en dos listas mediante la clave de `item`.

Precondiciones:

- `list` ha sido incializada y no está vacía.

Postcondiciones:

- `list1` contiene todos los elementos de `list` cuyas claves son menores o iguales a las claves de `item`.
- `list2` contiene todos los elementos de `list` cuyas claves son mayores que las claves de `item`.